Grup 1: Prof. Dr. Mehmet Berilgen
Grup 2: Prof. Dr. Suat Akbulut
Grup 3: Doç. Dr. Sükrü Özçoban

INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
II. YILİÇİ SINAVI

15 Aralık 2017

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

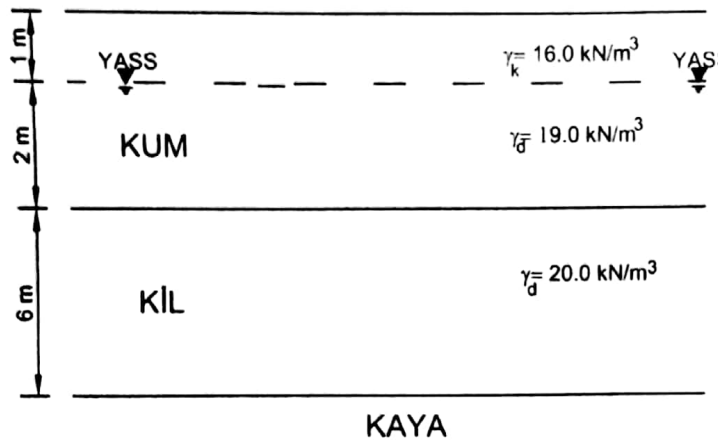
S.1/25p	S.2/25p	S.3/25p	S.4/25p	TOPLAM

1) **a.** Normal konsolide ve aşırı konsolide kil ne demektir? Hangisi daha elverişli temel zemini özelliklerine sahiptir? Nedenlerini belirterek açıklayınız. **(5p)**.
   b. Konsolidasyon katsayısı nedir? Nasıl belirlenir, kısaca açıklayınız.**(5p)**.
   c. Kumların kayma mukavemetini etkileyen parametreler nelerdir? **(5p)**
   d. Kayma mukavemeti parametreleri laboratuvarda hangi deneyler ile belirlenir? Bu deneylerden serbest basınç deneyi hakkında bildiklerinizi kısaca yazınız **(5p)**.
   e. Terzaghi konsolidasyon deneyinde yapılan kabuller nelerdir, belirtiniz **(5p)**.

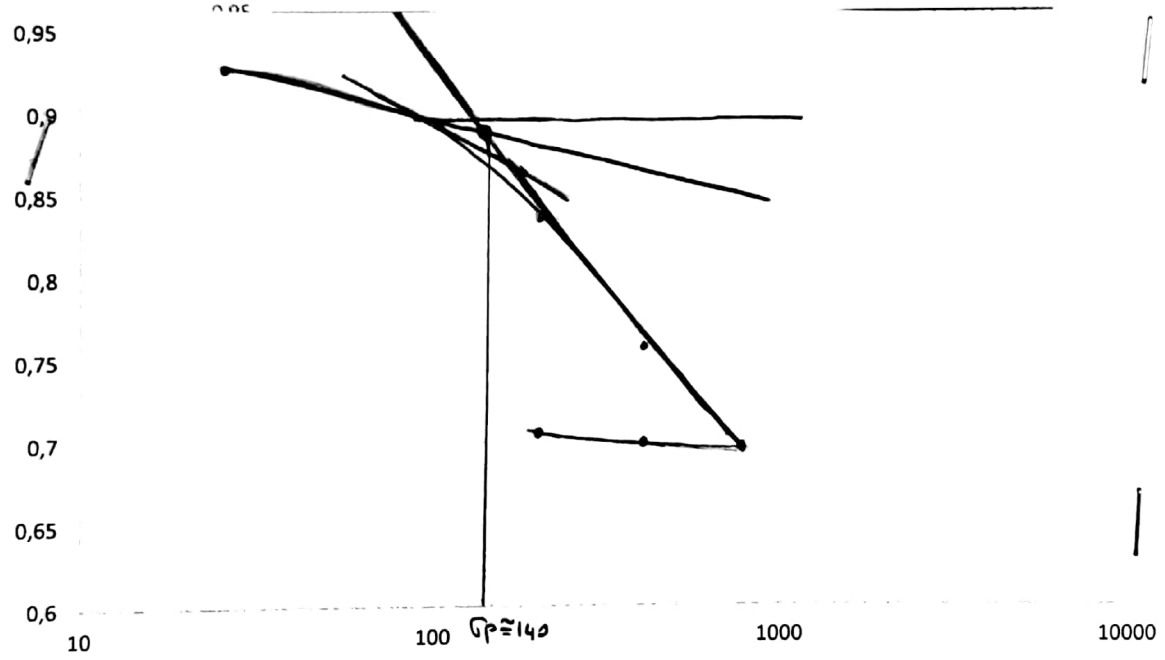
2) Aşağıda gösterilen zemin profiline sahip bir arazideki kil tabakasından numune alınarak laboratuvarda ödometre (konsolidasyon) deneyi yapılmıştır. Deney sonucuna göre elde edilen boşluk oranı-gerilme ilişkisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre;

a. Kil numunesine ait (e)–(log σ_v') eğrisini çizerek kilin önkonsolidasyon basıncını (σ_p'), sıkışma indisini (C_c) ve şişme indisini (C_s) hesaplayınız **(18p)**.

b. Arazideki kil tabakasının normal konsolide mi aşırı konsolide mi olduğunu belirleyiniz. Bir kilin hangi durumlarda aşırı konsolide olabileceğini yazınız **(7p)**.



σ'_v(kPa)	e (boşluk oranı)
25	0.93
100	0.89
200	0.83
400	0.76
800	0.69
400	0.7
200	0.71



a) $\sigma_p' \cong 140$ kPa (110–160 kPa arası alınabilir)

$$C_c = \frac{0.76-0.69}{\log\left(\frac{800}{400}\right)} \cong 0.23$$

$$C_s = \frac{0.70-0.69}{\log\left(\frac{800}{400}\right)} = 0.03$$

b) $\sigma_{v_0}' = 1.16 + (19-9.81).2 + 3.(20-9.81) = 64.95$ kPa

$\sigma_p' = 140$ kPa

$\sigma_{v_0}' < \sigma_p'$ → Aşırı konsolide

$$\frac{\sigma_p'}{\sigma_{v_0}'} = 1.85 > 1$$

sebepler: .....

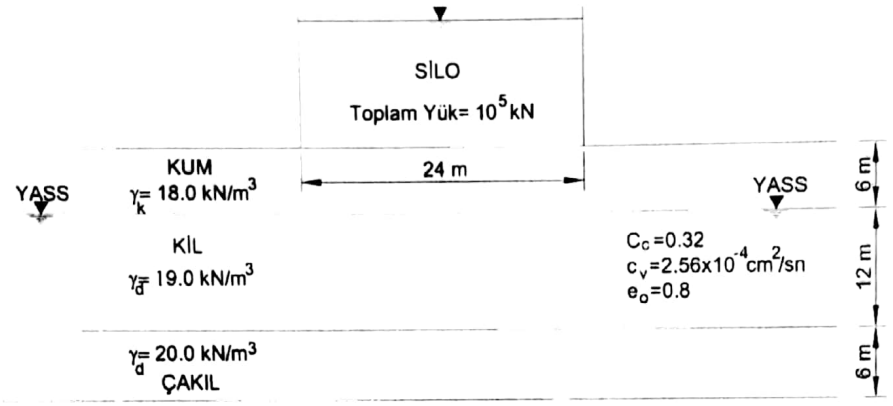
3) Şekilde görüldüğü gibi kum zemin tabakası üzerine 24 m çapında bir silo inşa edilecektir. Silodan temele aktarılan toplam yük (temel yükü dahil) 100000 kN'dur. Buna göre;

a) Silonun merkezi hizasında, kil tabakasının orta noktasında meydana gelen gerilme artışını Boussinesq gerilme dağılımını kullanarak hesaplayınız **(7p)**.

b) Kil tabakasından alınan numuneler üzerinde yapılan ödometre deneylerinden tabakanın normal konsolide olduğu ve sıkışma indisinin (C_c) 0.32 olduğu saptanmıştır. Kil tabakasının başlangıç boşluk oranı (e_0) 0.8 ve doygun birim hacim ağırlığı 19 kN/m^3 olduğuna göre silo yükü etkisi altında meydana gelecek nihai konsolidasyon oturması değerini **a** şıkkından elde ettiğiniz gerilme artışı değerini kullanarak hesaplayınız (Eğer **a** şıkkını hesaplayamazsanız kil ortamındaki gerilme artışını silo taban basıncı olarak alınız) **(7p)**.

c) Ödometre deneyinden kil tabakasının konsolidasyon katsayısı c_v=2.56x10^{-4}cm^2/sn olarak belirlenmiştir. Kil tabakasının % 90 konsolidasyonunu kaç yılda tamamlayacağını hesaplayınız. **(7p)**.

d) Nihai konsolidasyon sonunda kil tabakasının orta noktasındaki efektif gerilme değerini hesaplayınız **(4p)**.



U (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
T_v	0.008	0.031	0.071	0.126	0.197	0.287	0.408	0.567	0.848

a) $x=0,\ r=12m,\ z=12m \rightarrow x/r=0,\ z/r=1 \rightarrow I = \%60$

$$\Delta\sigma = \frac{60}{100} \cdot \frac{10^5}{\frac{\pi.24^2}{4}} = 132,63\ kPa$$

Eğer gerilme artışı ($\Delta\sigma$) bulunamazsa, $\Delta\sigma = \frac{100000}{\pi.24^2/4} = 221\ kPa$ alınacaktır.

b) $$s_c = \frac{C_c}{1+e_0} . H . \log\left(\frac{\sigma_{v_0}' + \Delta\sigma}{\sigma_{v_0}'}\right) = \frac{0.32}{1+0.8} . 12 . \log\left(\frac{163.14+132.63}{163.14}\right) = 0.55m = 55cm$$

$\sigma_{v_0}' = 18.6 + (19-9.81).6 = 163.14\ kPa$ → $\Delta\sigma = 221\ kPa$ için → $s_c = 0.79m = 79cm$

c) U= %90 için → $T_v = 0.848$

$$T_v = \frac{c_v . t}{(Hd)^2} \rightarrow 0.848 = \frac{2.56.10^{-4} . t}{(600)^2} \rightarrow t = 1192500000\ sn$$

$t = 37,81$ yıl

d) $\sigma_{v_{son}}' = \Delta\sigma + \sigma_{v_0}' = 132,63 + 163.14 = 295,77\ kPa$

ya da;

$= 221 + 163,14 = 384.14\ kPa$

4) Kum zemin üzerinde yapılan kesme kutusu deneyinde aşağıdaki normal ve maksimum kayma gerilmeleri sonuçları elde edilmiştir. Buna göre;

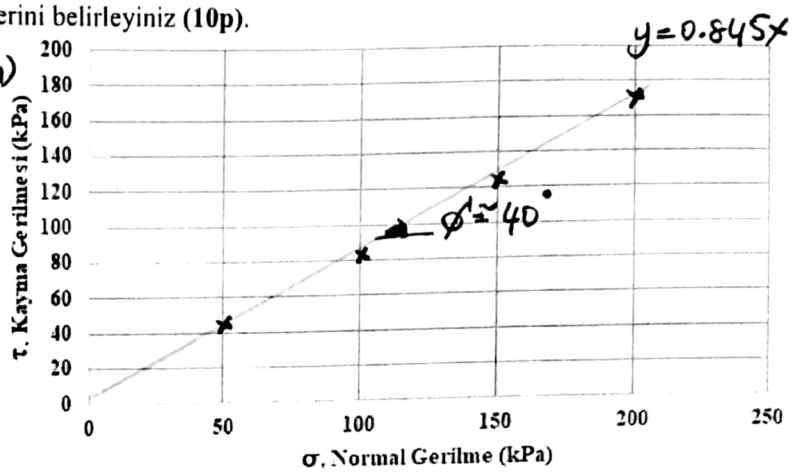
a) Mohr-Coulomb kırılma zarfını çiziniz **(10p)**.

b) Kumun kayma mukavemeti parametrelerini belirleyiniz **(10p)**.

c) Kum numunesinin kırılma açısını hesaplayınız **(5p)**.

Deney No	Normal Gerilme (kPa)	Maks. Kayma Gerilmesi (kPa)
1	50	45
2	100	82.5
3	150	122.5
4	200	172.5

a)



b) $\phi \cong 40^\circ$

$c' = 0$

$\tau' = c' + \tan\phi' \cdot \sigma \Rightarrow c' = 0$

$\tau' = \tan\phi' \cdot \sigma$

c) $\alpha = 45 + \phi'/2 = 45 + 40/2 = 55^\circ$

yada θ

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar...